

2026-03-19

주최자 : 조희승 교수님

주제 : 공장 폐 알루미늄 주제 개략적 요구사항 브리핑

공장 위치는 증평 쪽에 있다.

문제 상황 :

폐건물의 알루미늄 샴시를 분해한 1톤 자루포대 중 흰색 알루미늄은 가격이 비싸며, 따라서 자루 중 이걸 많이 포함하고 있을 수록 수익률이 높아지므로 이를 분류하기 위한 시스템이 필요하다.

이를 위해서, 어느 정도 속도로 컨베이어 벨트를 굴리면서 분류? 를 진행한다
컨베이어 벨트의 속도가 빠르면, 그만큼 검사할 수 있는 자루가 많아지므로 수익률이 높아진다.
컨베이어 벨트의 속도는, 컨베이어 혹은 자루 속에 포함된 폐 알루미늄 중 흰색의 비율이 높은 경우 그만큼 검사할 게 적으므로 빠른 속도로 컨베이어 벨트를 진행시켜도 된다. 다만, 서로 다른 색이 섞여 있는 경우 빠르게 진행하면 정확도가 떨어지므로, 느린 속도로 진행시켜야 한다.

다만 이렇게 많다 / 적다의 기준이 모호하기에, 분류자들은 정확도만 추구하여 너무 천천히 굴리나, 사장님의 입장에서 정확도는 높으나 너무 느려 빠른 분류가 되지 않는 점이 문제라고 한다.

개발 목표:

폐 알루미늄 중 흰색 비율을 검사하여, 컨베이어 벨트의 적절한 속도를 판별하는 로직.

if 10톤짜리에 섞여있으면 너무 많이 섞여있다 -> 느리게

if 흰색이 많으면 -> 빠르게 제어

10레벨 정도로 나눠서 -> 컨베이어 벨트 속도를 판별하자.

흰색 or 흰색 아닌것만 구분하면 된다.

요구 사항 :

흰색 비율을 검사하여, 컨베이어 벨트의 속도를 조절해주는 프로그램.

다만, 하드웨어 인터페이스에 대한 정보가 없어 인터페이스가 조절이 가능한건지 아닌지를 잘 모르는 상황

일단 모니터에 출력만 하는 정도로만 구현

c.f 졸업작품용 과제

시뮬레이션도 만들 수 있다면 베스트이다.

정확성은 높아야 한다. 충분히 검증되어야

⇒ 유니티 활용해서 만들면 시뮬레이션 시스템까지 구현도 가능할 것 같다.

이동수단:

현장 방문이 불가피하다. 한 두~세번 버스 타고 택시로 이동해야 한다.

c.f

압착 바르는 롤러의 간격을 조정하는 게 필요 7개 정도가 있는데 -> 사람이 하는거라
AI / 다른걸 활용해서 어떻게 할지 잘 모르겠다

현장 가서 상황 파악해야